

LF-08 · Punktprobe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze bei jeder Punktprobe beide Koordinaten ein und schreibe beide Seiten der Gleichung hin.

Aufgabe 1

Liegt der Punkt $P(3|8)$ auf der Geraden $y = 2x + 2$? Rechne nach und gib den y -Wert der Geraden bei $x = 3$ an.

Aufgabe 2

Liegt $Q(4|9)$ auf $y = 1x + 2$? Berechne den richtigen y -Wert.

Aufgabe 3

Für welches x liegt ein Punkt mit dem y -Wert 16 auf der Geraden $y = 2x - 6$?

Aufgabe 4

Berechne den y -Wert von $y = 3x + 3$ an der Stelle $x = -3$.

Aufgabe 5

Denke dir einen Punkt aus, der auf $y = 1x + 3$ liegt und die x-Koordinate 2 hat. Wie lautet seine y-Koordinate?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

50 6 80 -6 110 12 8 11 5 60

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 3 + 2 = 8$ — der Punkt liegt auf der Geraden.
2. $1 \cdot 4 + 2 = 6$, der Punkt hat aber 9 — er liegt NICHT darauf.
3. $16 = 2x - 6 \rightarrow x = (16 - -6) : 2 = 11$
4. $3 \cdot (-3) + 3 = -6$
5. $y = 1 \cdot 2 + 3 = 5$